Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»



ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1

Студент: Кнакис К. А.
Группа: Б24-533
Преподаватель: Хисамутдинов М. А.

Москва — 2026

1. Содержание работы

Студент должен

1. Проанализировать текст варианта.
2. Выделить основные сущности предметной области.
3. Сформулировать бизнес-правила и ограничения.
4. Определить связи между сущностями и их кратность.

Отчетные материалы

1. Список выделенных сущностей.
2. Нумерованный список бизнес-правил.
3. Матрица связей сущностей с указанием кратности.

2. Сущности

Таблица 1: Множества сущностей

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Пользователь хранилища	Выполняет одну из нескольких ролей	Логин, дополнительная информация, степень доступа к документам, **статус удаления пользователя**, (**последний IP-адрес, список безопасных IP-адресов** (удалены))
E2	Роль пользователя	Роль пользователя в системе	Название роли, код
E3	Документ	Информация, доступная пользователю в цифровом виде	Тип документа, предыдущая версия документа, автор, тематика, название документа, дополнительная информация, **информация об информаторах, IP-адрес автора, время создания, список соавторов, статус модерации документа**
E4	Избранное	Список документов, в которых был заинтересован пользователь	Содержит список документов для каждого пользователя и дату добавления в список
E5	Информатор	Стороннее лицо, сообщающее информацию автору	Идентификатор, тип информатора, необязательная дополнительная информация
E6	История просмотров	Содержит данные о просмотренных пользователями документах	Указываются пользователи, время доступа, их IP-адреса, просмотренный документ
E7	Тематика документов	Тематики документов для группировки	Название тематики, описание, родительская тематика
E8	Безопасные IP-адреса	Доверенные IP-адреса, с которых может осуществляться доступ	Значение IP-адреса, дата добавления, дата добавления для конкретного пользователя, статус (активен / не активен для конкретного пользователя)
E9	История входов по IP	История кто и когда входил с какого IP	Значение IP-адреса, дата входа, пользователь, дополнительная информация
E10	Блокировки пользователей	Информация о блокировках и разблокировках	Дата и время, комментарий, ответственный администратор, **заблокированный пользователь, тип действия (блокировка/разблокировка)**
E11	Комментарий	Комментарии пользователей	Дата и время, текст, обращение к пользователю, ссылка на документ, IP-адрес и автор, **родительский комментарий (опционально)**

3. Бизнес правила

E1. Пользователь хранилища

1. Пользователь обязан иметь одну назначенную роль, принадлежащую множеству ролей.

E2. Роль пользователя

2. Значение роли может принимать только значения ”пользователь”, ”автор”, ”модератор”.
3. Статус удаления пользователя принимает значения ”не удалён”, ”удалён”.

E3. Документ

3. Основной автор и все соавторы (если есть) документа должен принадлежать множеству пользователей.
4. Статус документа может принимать только значения ”отклонен”, ”отправлен на доработку”, ”готов к публикации”.
5. Документ должен быть связан хотя бы с одной тематикой из множества тематик.
6. Статус документа указывается модераторами
7. Документы не изменяются, а сохраняются их новые версии

E4. Избранное

6. Пользователь и документ должны принадлежать соответствующим множествам.

E5. Информатор

7. Информатор предоставляет данные для документа.
8. Тип информатора принимает значения ”человек”, ”компания”.

E6. История просмотров

8. Пользователь и документ должны принадлежать соответствующим множествам.
9. Записи истории просмотров не должны удаляться или изменяться.

E7. Тематика документов

10. Если родительская тематика существует, она должна принадлежать множеству тематик.

E8. Безопасные IP-адреса

11. Пользователь должен принадлежать множеству пользователей.
12. Пользователь должен иметь роли ”пользователь” или ”автор”.
13. Количество безопасных IP-адресов для каждого пользователя не должно превышать 3.
14. Если при чтении или редактировании IP-адрес не найден в базе, на учётную запись пользователя создается блокировка

E9. История входов по IP

14. Пользователь должен принадлежать множеству пользователей.
15. Записи истории входов не подлежат изменению и удалению.
16. При подключении пользователя его IP-адрес добавляется в историю

E10. Блокировки пользователей

16. Пользователь, ответственный администратор/модератор должны принадлежать множеству пользователей.
17. Тип операции может принимать только значения ”блокировка”, ”разблокировка”.
18. Снять блокировку (разблокировать) может только пользователь с ролью ”модератор”.
19. Записи о блокировках и разблокировках не должны удаляться.

E11. Комментарий

20. Автор и документ должны принадлежать соответствующим множествам сущностей.
21. Если существует, родительский комментарий должен принадлежать множеству комментариев к данному документу.
22. Если существует, обращение к пользователю должно принадлежать множеству пользователей.
23. Комментарии могут быть оставлены любыми пользователями

4. Матрица связей сущностей

Таблица 2: Матрица связей множеств сущностей с указанием кратности

Сущность	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11
E1	—	N-1	N-M	1-N	—	1-N	—	1-N	1-N	1-N	1-N
E2	1-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E3	N-M	—	1-1	N-M	N-M	1-N	N-M	—	—	—	1-N
E4	N-1	—	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—
E5	—	—	N-M	—	—	—	—	—	—	—	—
E6	N-1	—	N-1	—	—	—	—	—	—	—	—
E7	—	—	N-M	—	—	—	1-N	—	—	—	—
E8	N-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E9	N-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E10	N-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	N-1	—	N-1	—	—	—	—	—	—	—	1-1

5. Заключение

Работа доступна в git-репозитории https://github.com/5050d0/db2026